Instrução Técnica - Nº0761

Realizar a Lavagem de Isoladores em LDMT - Energizadas

ENERGISA/GTD-IT/Nº411/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Executar Atividades 8
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 19, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
SED	Subestação de Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Lavagem de Isoladores em LDMT - Energizadas

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção de Linhas de Distribuição em Média Tensão, das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a execução dos serviços de lavagem de isoladores e equipamentos eliminando da superfície destes as partículas contaminantes provenientes dos parques industriais, da maresia e de outras fontes com a utilização de equipamento telecomando ou através do método manual de lavagem com mangueira e jato d'água, através de cesto aéreo isolado com comando próprio no mesmo e estando este acoplado a uma lança isolada. Na impossibilidade poderá ser utilizado andaime e plataforma isolados.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMTs do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – Conforme método utilizado;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

- **Método de Lavagem com Mangueira e Jato D'água em Cesto Aéreo Isolado**

Nos serviços de lavagem de isoladores pelo método manual, utilizando mangueira e jato d'água, em cesto aéreo isolado a equipe deve ser composta de, pelo menos, 02 (dois) eletricistas de linha viva. O eletricista mais experiente da dupla, deve assumir a função de supervisor da equipe. Ambos os eletricistas devem ser aptos para operar guindauto.

Evitar o desperdício de água e a contaminação do meio ambiente.

- **Método de Lavagem com Equipamento Telecomandado**

No método de lavagem de isoladores com equipamento telecomandado, a equipe deve ser composta de, no mínimo, 2 (dois) eletricistas-motoristas, cabendo a um deles a função de supervisor da turma, ambos com experiência mínima de 1 (um) ano na função de lavagem de isoladores na MT. Os 2 (dois) eletricistas-motoristas deverão ser qualificados para operarem guindauto.

Evitar o desperdício de água e a contaminação do meio ambiente.

CONDIÇÕES GERAIS

- Quando da operação de lavagem dos isoladores e afins, manter a distância mínima recomendada de 1,50m entre o equipamento de lavagem e as partes vivas energizadas da instalação, tanto no método telecomandado como no método manual de lavagem.
- Não se deve tocar o veículo, nem permitir que terceiros se aproximem durante a operação de lavagem de isoladores e afins;
- Não se deve colocar ferramentas, estopas ou qualquer outro objeto no compartimento onde fica a central de comando do robô;
- No método telecomandado durante a operação de jateamento da água, o pessoal envolvido no serviço deve permanecer afastado da estrutura e do veículo numa distância de no mínimo 10,0 m.
- Nenhum componente da equipe poderá permanecer na cabina do veículo durante a operação de lavagem dos isoladores.
- O responsável pelos serviços deve orientar aos componentes da turma quais as suas responsabilidades para o cumprimento das práticas de segurança, tanto de natureza técnica como comportamental.

- O responsável pelo serviço não deve permitir a realização de tarefas com a utilização de ferramentas ou equipamentos defeituosos ou fora de sua especificação.
- A condutividade da água utilizada no método telecomandado de lavagem para a LDMT deverá ser no máximo de 30μs.
- Não efetuar a lavagem de isoladores com o tempo chuvoso ou em neblina.
- Evitar o desperdício de água.
- Não lavar a instalação elétrica e/ou equipamentos com isoladores quebrados e isoladores de porcelana com as saias quebradas ou trincadas.
- Verificar a direção e o sentido do vento e definir a seqüência de lavagem das cadeias de isoladores de acordo com o sentido do vento.
- Iniciar a lavagem dirigindo o jato d`água no mesmo sentido do vento, para evitar respingo de água sobre o eletricista que executa a lavagem e sobe as outras cadeias de isoladores próximas.
- Caso seja notado descargas parciais em uma saia do isolador durante o processo de lavagem, o operador deverá manter o jato d`água na direção da mesma até a sua extinção.
- Não é permitido a lavagem de isoladores em cadeias incompletas, com isoladores quebrados ou trincados.
- Não é permitido o acesso de eletricista a estrutura da rede elétrica durante a lavagem.
- O supervisor da turma deverá providenciar o aterramento provisório da carcaça do caminhão.
- O supervisor da turma deverá providenciar a o aterramento da carcaça da viatura.
- Não é permitido lavagem de isoladores poliméricos que tenham sinais de trilhamento.

5.2- Executar Atividades

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

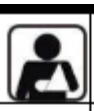
3. Transportar o robô sempre preso ao suporte , nunca na extremidade da lança;
4. Verificar a direção do vento, o tipo de estrutura, o estado físico da estrutura e equipamentos a serem lavados, os condutores e amarrações e as estruturas adjacentes e se as cadeias de isoladores estão completas;
5. Estudar a melhor maneira para posicionar o veículo a fim de otimizar a lavagem dos isoladores/equipamentos;
6. Aterrar a carcaça da caminha através de conjunto de aterramento provisório;
7. Verificar o tipo de estrutura a ser lavada, a direção do vento, o estado físico da própria estrutura, isoladores e equipamentos, os condutores e amarrações e as estruturas adjacentes;
8. Escolher a fase pela qual se vai iniciar a lavagem;
9. Método Telecomandado:
    a. Transportar e afixar o robô na lança;
    b. Após o posicionamento do veículo e planejamento da execução da tarefa, o robô deve ser deslocado do suporte repouso para a extremidade da lança elevatória a fim de possibilitar a sua operação, na qual deve ser devidamente afixado.
10. Método Manual com pistola injetora:
    a. O operador deve se posicionar na cesta aérea observando a distância recomendada do bico da pistola à rede energizada (1,5 m), para iniciar a lavagem.
11. Operar posicionando o equipamento:
    a. O equipamento robô ou o bico da pistola injetora deve se aproximar à distância recomendada da estrutura (1,50m) através da elevação e posicionamento da lança do veículo;
12. Método Telecomandado:
    a. Estender a antena do rádio comando.
    b. Antes de ligar o rádio comando, deve-se estender a antena.
13. Lavagem de estrutura tangente:
    a. Escolher a fase pela qual se vai iniciar atarefa:

i. Movimentar a pistola com o jato d'água de forma vertical atingindo todo o corpo do isolador, iniciando-se pela sua base;

ii. Repetir a movimentação da pistola com o jato d'água para os isoladores das fases restantes.

14. Lavagem de estrutura de encabeçamento sem equipamentos:
    a. Iniciar a lavagem através dos isoladores tipo disco no sentido linha cruzeta e posteriormente passar para os isoladores tipo pino;
    b. Em estruturas sem os isoladores de pino (com os jumpers sob as cruzetas) deve-se atentar para não se direcionar o jato d'água perpendicularmente sobre os jumpers.
15. Lavagem de estrutura de encabeçamento com chave fusível ou seccionadora:
    a. Iniciar a lavagem pelo borne inferior da chave fusível da fase selecionada, observando-se para não se direcionar o jato d'água no sentido de abertura da porta fusível;
    b. No caso da lavagem com chaves seccionadoras, iniciar a lavagem pelos isoladores tipo suspensão.
16. Lavagem de estrutura com outros equipamentos:
    a. Iniciar a lavagem pela parte inferior das buchas dos equipamentos;
    b. Seguir, também, para lavagem de estruturas com para-raios;
    c. Em estruturas de encabeçamento, repetir a operação para lavagem deste tipo de estrutura com chaves fusíveis ou seccionadoras (3º serviço);
    d. Com estruturas tangentes, repetir a operação destinada à lavagem de estruturas tipo tangentes (1º serviço)
    e. Finalizando a tarefa fazer uma lavagem geral, enxagüamento, em toda a estrutura;
    f. Após a conclusão dos serviços o chefe de turma deverá informar ao COD de seu término, de forma a possibilitar a retirada de cartões de segurança e desativação de demais bloqueios solicitados antes do início do serviço.
17. Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Conjunto de aterramento para caminhão	01
Detector de presença de tensão	01
Vara de manobra	01
Veículo tipo caminhão com tração, cabine simples, com lança de até 18m e com um robô.	01
Reservatório para água com capacidade de 6.000 litros, confeccionado em ferro com jateamento interno.	01
Equipamento telecomandado tipo robô com três graus de liberdade, pistola e bico incorporado	01
Bomba hidráulica de 500 a 1.200 psi, e vazão de 80 litros/minuto	01
Garrafa térmica para água potável	01
Guindauto com 3 articulações e autonomia para içamento até 18 metros	01
Banqueta de Fibra de Vidro	01
Inflador de luvas completo com Bombas e Cabeçote.	01
Conjunto de aterramento provisório cabo de cobre flexível de 6mm².	01
Veículo tipo caminhão com tração, cabine simples, com lança de 12m isolado para a tensão de 15kV, acoplado a um cesto aéreo isolado para 15kV, com comando no próprio cesto.	01
Reservatório para água com capacidade de 6.000 litros, confeccionado em ferro e jateamento interno.	01
Mangueira extensível e carretel (1 principal e uma reserva).	02
Bomba hidráulica de 500 a 1.200psi, e vazão de 80 litros/minuto.	01
Medidor de condutividade com escala em microns-Siemens (Condutivimetro).	01
Plataforma e andaime isolados com altura de no máximo 10 metros (o andaime deve ser devidamente estaiado de 4 em 4 metros).	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	04/11/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	25/11/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		